

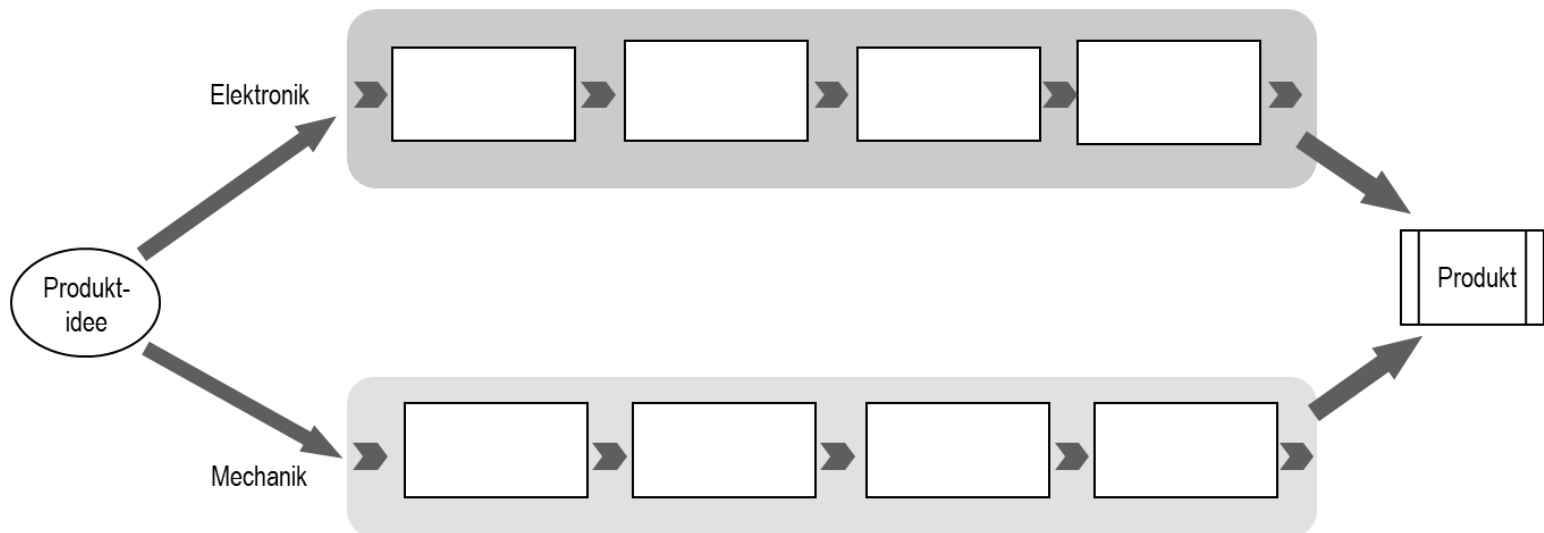
[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1 Wie sehen die Entwicklungsschritte von der Produktidee bis zum fertigen Produkt einer Leiterplatte aus? Beschriften Sie dazu folgende Grafik. Wo findet Datenaustausch statt?

5	
---	--



Leiterplattenfertigung

- 2 Skizzieren Sie eine symmetrisch und eine asymmetrisch aufgebaute Leiterplatte und zeichnen Sie die Mittelachse ein. Welchen Einfluss hat ein asymmetrischer Lageraufbau auf die Maßhaltigkeit der Leiterplatte während des Lötprozesses?

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Nennen Sie fünf Funktionen eines Bauelementgehäuses (Package).

5	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Der Schablonendruckprozess ist der erste Schritt in der SMT-Prozesskette. Führen Sie je ein Pro- und ein Kontraargument für das frühzeitige Ausschleusen von Druckfehlern an. Welches Qualitätskriterium des Druckergebnisses würden Sie als Kriterium zum Ausschleusen verwenden? Nennen Sie je einen geeigneten minimalen und maximalen Grenzwert für dieses Qualitätskriterium in einer Hochvolumenfertigung von einer Baugruppe mit kostspieligen Bauteilen und begründen Sie die Auswahl dieser Werte.

6	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5 Nennen Sie drei Möglichkeiten, Bauelemente in einem Bestückautomaten zuzuführen. Geben Sie dazu jeweils einen dafür geeigneten Gehäusotyp an.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6 Skizzieren Sie eine einseitig mischbestückte Leiterplatte mit SMT und THT Bauteilen und beschreiben Sie die Prozesskette.

6	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7 Nennen und skizzieren Sie zwei Verfahren zur Bestimmung der
Metallisierungshaftfestigkeit.

5	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8.1 Beschreiben Sie die vier Hauptdruckverfahren nach DIN 16500 anhand vier einfacher Skizzen (Beschriftung!)

4	
---	--

- 8.2 Nennen Sie drei Materialeigenschaften der Tinte, welche auf das Druckverfahren abgestimmt werden müssen.

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9 Beschreiben Sie die Konzentratorzellen-Technologie anhand einer aussagekräftigen Skizze mit jeweils zwei Vor- und Nachteilen.

6	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

- 10 Nennen Sie die vier Schritte des Referenzprozesses zur Herstellung spritzgegossener Schaltungsträger und ordnen Sie die klassischen Prozessschritte der Herstellungsverfahren Heißprägen und Zweikomponentenspritzguss in den Referenzprozess ein.

6	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie drei verschiedene Verfahren zum Klebstoffauftrag mit jeweils einem charakteristischen Merkmal.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie zwei alternative Verfahren zum klassischen Löten, die in der Leistungselektronik AVT eingesetzt werden, sowie je einen Vor- und einen Nachteil dieser Verfahren.

6	
---	--

Future Trends

- 13.1 Nennen Sie drei Vorteile der laserbasierten Trocknung von gedruckten elektronischen Leiterzügen.

3	
---	--

- 13.2 Nennen Sie drei Potenziale für den Einsatz von Machine-Learning Verfahren in der optischen Nachprüfung der SMT-Fertigung.

3	
---	--

Löten

- 14 Nennen Sie die vier Prozessschritte, die üblicherweise beim Wellenlöten durchgeführt werden.

4	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 15 Die funktionalen Tinten müssen nach dem Drucken nachbehandelt werden. Nennen Sie zwei Kriterien für die Auswahl des Post-Processing-Verfahrens. Geben Sie außerdem jeweils ein Beispiel für ein Produkt, für das ein Konvektionsofen bzw. Lasersintern eingesetzt werden sollte. Begründen Sie!

4	
---	--

Digitale Fabrik

- 16 Beschreiben Sie drei Nachteile der manuellen optischen Inspektion von THT-Reflowlötstellen.

3	
---	--

Qualitätssicherung

- 17 Welches ist das wichtigste Einzelmerkmal bei der Lötstellenbewertung? Nennen Sie außerdem drei Kennzeichen einer guten Weichlötverbindung.

4	
---	--